

QA 실무 경험 포트폴리오

QA Engineer 지원용 | 무선 통신 기능 품질검증 경험 공유함 |

테크노니아 소속 Broadcom 협력 프로젝트 예시 | 작성일: 2026.07

본 문서는 재직 중 수행한 무선 통신 QA 업무를 바탕으로, 실제 사내 화면과 프로젝트 식별정보를 제외하고 검증 프로세스 중심으로 재구성한 포트폴리오입니다. 릴리즈 검증, 테스트 환경 구성, 이상 현상 재현, 영문 JIRA 등록, 수치 결과 비교 및

결과

보고 경험을 포함합니다.

Experience Overview

영역	수행 내용	핵심 역량
릴리즈 QA	패키지·버전·테스트 범위를 확인하고 OS·장비·무 선 환경별 테스트 수행	환경 구성, 테스트 실행, 결과 비교
이슈 관리	이상 현상의 재현 조건을 분리하고 해외 개발자가 이해할 수 있도록 영문 JIRA 작성	재현성, 버그 리포트, 글로벌 협업
결과 관리	수치형 결과와 Pass/Fail 을 릴리즈별로 누적하고 이슈 링크를 결과 보고서에 반영	데이터 기반 판단, 이력 관리, 보고

1. 무선 통신 기능 품질검증 실무 경험

1-1. 업무 개요

Bluetooth 및 Wi-Fi 기능이 포함된 무선 통신 환경에서 릴리즈 단위 기능 검증, 반복 동작 확인, 수치 결과 비교, 이상 현상 재현, 영문 이슈 등록 및 결과 보고를 수행했습니다. 테스트는 일반 환경과 차폐 환경에서 Windows, Linux, macOS 구성의 PC 들을 활용해 진행했습니다.

1-2. 업무 환경과 검증 범위

구분	내용
테스트 환경	Windows / Linux / macOS, 일반 공간 및 차폐 환경(챔버)
테스트 장비	보드, 모바일 기기, Bluetooth 주변기기, Wi-Fi AP

검증 대상	페어링·재연결·연결 안정성, Bluetooth/Wi-Fi 동시 사용, 처리량·음 끊김·반 복 동작, 수많은 연결 동작이 있는 환경에서 단일 연결 시도의 간섭확인
도구 및 문서	JIRA, Google Sheets, 터미널 명령어(Python), 테스트 도구(JSON, Confluence), 배치·자동화 파일(Phython)

1-3. 핵심 역할

- 테스트 케이스의 목적, 사전 조건, 테스트 절차와 기대 결과를 확인하고 릴리즈별 검증 수행
- 기능 동작과 수치형 출력 결과를 이전 릴리즈 이력과 비교하여 변화 및 이상 여부 확인
- 비정상 현상 발생 시 OS, 장비, 무선 환경, 반복 횟수 등을 분리해 재현 조건 정리
- 해외 개발자가 재현할 수 있도록 테스트 환경·절차·실제 결과·첨부 자료를 영문 JIRA 로 작성
- Pass/Fail 집계, 이슈 링크, 버전 및 테스트 환경을 포함한 릴리즈 결과 보고서 작성

2. 릴리즈 단위 QA 프로세스

단계	수행 내용	주요 산출물
1. 릴리즈 확인	패키지, 버전, 테스트 범위 및 변경사항 확인	검증 대상 목록, 테스트 환경 공유
2. 환경 구성	OS, 장비, 무선 환경과 사전 조건 준비	테스트 환경 기록
3. 테스트 수행	기능, 반복 동작 및 수치형 테스트 케이스 실행	Pass/Fail 및 측정값
4. 결과 비교	기대 결과와 이전 릴리즈 이력을 기준으로 결과 대조	비교 결과, 지속 이슈 발생 유무
5. 이상 재현	조건을 분리하고 반복성, 빈도, 영향 범위 확인	재현 조건 및 증거
6. 이슈 등록	영문 JIRA 에 환경, 절차, 실제 결과와 첨부 자료 기록	버그 리포트, 국내외 이슈 보고
7. 결과 보고	전체 결과와 Fail 항목, 이슈 링크를 보고서에 반영	릴리즈 결과 보고서를 통한 진척상황 확인

3.이상 현상 재현과 영문 JIRA 등록

3-1. 대표 업무 사례

Bluetooth 연결·해제 또는 페어링 동작을 반복 수행하는 과정에서 비정상 종료, 알림 이상, 연결 불안정 등 기대하지 않은 결과가 발생하면 동일 조건 재실행과 조건 분리를 통해 단발성 현상인지 반복 가능한 이슈인지 확인했습니다.

3-2. 문제를 재현 가능한 정보로 변환하는 과정

단계	확인 내용
동일 조건 재실행	같은 장비와 버전에서 현상이 다시 발생하는지 확인
조건 분리	OS, 주변기기, 무선 환경, 반복 횟수를 하나씩 변경하며 영향 요소 확인
증거 확보	로그, 화면, 실행 결과, 발생 시점과 빈도를 정리
영향 범위 판단	기능 사용 가능 여부와 사용자 영향, 우선순위를 검토
영문 이슈 작성	해외 개발자가 동일하게 실행할 수 있도록 환경·절차·결과를 구조화

3-3. 버그 리포트 작성 기준

항목	작성 내용
Test Environment	OS, 장비 유형, 실행 환경, 소프트웨어 버전
Pre-condition	테스트 시작 전 연결 상태와 설정값
Reproduce Steps	다른 사람이 동일하게 실행할 수 있는 순서
Expected / Actual	기대 동작과 실제 발생 결과의 명확한 비교
Frequency / Priority	발생 빈도, 사용자 영향, 업무 우선순위
Attachment	로그, 화면, 실행 결과 등 판단 근거

4.수치형 데이터 검증과 릴리즈 결과 관리

4-1. 검증 방식

Bluetooth 오디오와 Wi-Fi 트래픽을 동시에 사용하는 조건에서 명령어 또는 자동화 파일로 테스트를 실행하고, 처리량 등 출력 수치와 음 끊김 여부를 함께 확인했습니다. 결과값은 환경·버전·담당자·소요시간과 함께 기록하고 이전 릴리즈와 비교했습니다.

4-2. 결과 관리 예시

5. 실무 경험을 통해 증명한 역량

역량	증명 내용
재현 가능한 테스트	환경·사전 조건·절차·결과를 분리해 다른 사람이 다시 실행할 수 있도록 기록
데이터 기반 판단	수치형 결과를 이전 릴리즈와 비교해 단발성 편차와 반복 이슈를 구분
글로벌 협업 문서화	해외 개발자가 이해할 수 있도록 영문 JIRA 와 결과 보고서를 구조적으로 작성
프로세스 일관성	릴리즈마다 동일한 기준으로 결과를 누적하고 Fail 항목을 이슈와 연결해 추적
기밀정보 준수	실제 내부 화면, 제품명, 보드·칩셋, 버전, JIRA 키, 담당자명 및 실측 수치는 제출 자료에서 제외

6. QA 직무와의 연결

실무업무를 하며 QA 에서 익힌 환경 통제, 반복 검증, 이상 현상 재현, 결과 기록 경험을 물류 도메인의 SQL-API 기반 검증으로 확장하고 있습니다. 테스트 결과를 단순 Pass/Fail 로 끝내지 않고, 재현 가능한 이슈와 비교 가능한 이력으로 남기는 방식으로 제품 및 운영 품질 개선에 기여하고자 합니다.

7.실무 경험을 개인 프로젝트로 확장한 방식

실무 QA 경험	물류 QA 프로젝트 적용
릴리즈별 동일 기준 반복 검증	pytest 로 API 오류 조건을 반복 검증하고 10 개 테스트 통과
환경·사전 조건·절차 분리	입고·출고·반품 테스트 케이스에 입력 조건과 기대 결과를 구조화
수치 결과와 이력 비교	SQL 로 수량·재고·상태값·참조값 오류 데이터를 탐지

JIRA 이슈 및 결과 보고	AI 도구로 문서 형식을 보완하고 재현 절차·기대 결과·실제 결과를 직접 검토
-----------------	---

8.마무리

무선 기능 QA 실무에서 얻은 재현성과 기록 중심의 검증 방식을 물류 도메인에 연결했습니다. 실제 운영 흐름을 이해하고, SQL·API 테스트와 명확한 이슈 문서화를 통해 제품 품질과 운영 안정성을 함께 높이는 QA로 성장하고자 합니다.

QA 포트폴리오

QA Engineer 지원용 | 물류 WMS/RMA 검증 프로젝트 중심

공유했다 | GitHub: [<https://github.com/yunhak0809-cpu>] | 이메일: [yunhak0809@gmail.com] | 작성일: 2026.07

본 포트폴리오는 물류/RMA 업무 경험을 바탕으로 직접 구성한 QA 프로젝트를 정리한 문서입니다. 요구사항 분석, 테스트 케이스 설계, SQL 기반 데이터 검증, API Mock 구성, pytest 자동화 테스트, 버그 리포트 작성 과정을 포함합니다.

Portfolio Overview

프로젝트	목적	핵심 역량
Logistics QA Validation	입고/출고/반품 프로세스의 오류 데이터를 정의 하고 SQL/API 테스트로 검증	요구사항 분석, 테스트 케이스, SQL, FastAPI, pytest, 버그 리포트
Inventory Check Partner	협력사 엑셀 데이터에서 미회수 품목과 경과일을 자동 산출	Python, Excel 데이터 처리, 날짜 파싱, 실무 문제 자동화

1. Logistics QA Validation Project 1-1.

프로젝트목적

물류 WMS/RMA 환경에서 입고, 출고, 반품 프로세스는 상태 값과 수량, 날짜, 참조 데이터가 정확히 맞아야 정상적으로 운영됩니다. 이 프로젝트는 실제 물류 업무에서 발생할 수 있는 오류를 QA 관점에서 정의하고, SQL 과 API 테스트로 반복 검증할 수 있는 구조를 만드는 것을 목적으로 했습니다.

1-2. 프로젝트범위

영역	검증 대상
입고	입고일자, 창고명, 입고수량, 입고상태, 품목코드
출고	출고일자, 송장번호, 출고수량, 배송사, 출고상태, 현재 재고 초과 여부
반품	반품일자, 반품수량, 반품사유, 처리상태, 품목코드
API	입고/출고/반품 데이터 조회 및 오류 응답 검증

1-3. 산출물

- 요구사항 문서: 입고/출고/반품 기준 정상 조건과 예외 조건 정의
- 테스트 케이스: 정상/비정상 케이스, 기대 결과, 검증 기준 작성
- SQLite 테스트 DB: 정상 데이터와 오류 데이터를 분리하여 구성
- SQL 검증 쿼리: 오류 유형별 탐지 쿼리 작성
- FastAPI Mock API: 테스트용 API 엔드포인트 구성
- pytest 자동화 테스트: API 응답 및 검증 로직 자동화, 10 개 테스트 통과
- 버그 리포트: 오류 재현 조건, 기대 결과, 실제 결과, 심각도 정리

2. 오류 유형 설계

프로세스	오류 유형	검증 의도
입고	입고일자 형식 오류	날짜 형식이 아닌 문자열 또는 허용되지 않는 형식 탐지
입고	존재하지 않는 창고명	마스터 데이터에 없는 창고 참조값 탐지
입고	입고수량 0 이하	수량이 0 이하인 비정상 입고 탐지
입고	입고상태 NULL	필수 상태값 누락 탐지
출고	송장번호 누락	배송 추적에 필요한 필수값 누락 탐지
출고	출고수량 음수	수량 검증 로직 오류 탐지
출고	현재 재고보다 많은 수량 출고	재고 적합성 및 출고 가능 수량 검증
반품	반품수량이 출고수량보다 큼	원 출고 수량보다 큰 반품 데이터 탐지
반품	반품사유 누락	반품 처리 필수 사유 누락 탐지
반품	처리상태 NULL	처리 진행 상태 누락 탐지

3. 테스트 케이스 예시

TC ID	시나리오	입력/조건	기대 결과
IN-001	정상 입고 데이터 등록	정상 날짜, 존재하는 창고, 입고수량 1 이상, 상태값 존재	입고 데이터 정상 처리
IN-002	입고일자 형식 오류	입고일자 = "2026/13/40" 또는 문자 열	날짜 형식 오류로 탐지
OUT-003	송장번호 누락 출고	송장번호 NULL 또는 빈 문자열	필수값 누락 오류로 탐지
OUT-005	재고 초과 출고	출고수량 > 현재 재고	출고 불가 오류로 탐지
RTN-002	출고수량보다 큰 반품수량	반품수량 > 원 출고수량	반품수량 과다 오류로 탐지

4. SQL 검증 쿼리 예시

4-1. 입고수량 0 이하탐지

SELECT *


```
FROM inbound
```

```
WHERE inbound_qty <= 0;
```

4-2. 출고수량이 현재 재고보다 큰 데이터 탐지

```
SELECT o.*
```

```
FROM outbound o JOIN inventory i ON o.item_code = i.item_code
```

```
WHERE o.outbound_qty > i.current_stock;
```

4-3. 반품수량이 원출고 수량 보다 큰 데이터탐지

```
SELECT r.*
```

```
FROM returns r JOIN outbound o ON r.outbound_id = o.outbound_id
```

```
WHERE r.return_qty > o.outbound_qty;
```

5. API 자동화테스트

5-1. 구성

- FastAPI 로 입고/출고/반품 테스트용 Mock API 구성
- pytest 로 API 응답 코드, 응답 필드, 오류 조건을 자동 검증
- 테스트 실행 결과: 10 개 테스트 통과

5-2. 테스트코드예시방향

```
def test_outbound_quantity_cannot_exceed_stock():    response
= client.post("/outbound", json=invalid_payload)
assert response.status_code == 400    assert "stock" in response.json()["message"]
```

5-3. QA 관점에서의 의미

API 테스트는 화면 조작 없이도 데이터 검증 로직을 빠르게 반복 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 특히 물류 서비스에서는 상태값, 수량, 재고, 배송 정보처럼 핵심 데이터가 잘못 처리되면 운영 문제로 이어질 수 있으므로, API 와 DB 수준의 검증이 중요하다고 판단했습니다.

6. 버그 리포트 예시

항목	내용
제목	현재 재고보다 많은 수량으로 출고 데이터가 생성되는 오류
환경	FastAPI Mock API / SQLite Test DB
재현 절차	1) 현재 재고 5 개 품목 선택 2) 출고수량 10 개 입력 3) 출고 API 호출
기대 결과	재고 부족 오류가 발생하고 출고 데이터가 생성되지 않아야 함
실제 결과	출고수량이 현재 재고보다 큰 데이터가 생성되거나 검증 쿼리에서 오류로 탐지됨
심각도	High - 재고 정확성 및 실제 출고 가능 수량에 영향
개선 제안	출고 요청 시 현재 재고 조회 후 출고 가능 수량 검증 로직 추가

7. Inventory Check Partner Project

7-1. 프로젝트목적

협력사 누적현황 엑셀 파일에서 입고일이 기재되지 않은 품목을 확인하고, 업체 출고일 기준 경과일을 계산하여 미회수 품목을 빠르게 파악하는 Python 자동화 프로그램입니다.

7-2. 해결하려던 문제

- 엑셀 파일에서 미회수 품목을 수동으로 확인하는 데 시간이 소요됨
- 업체 출고일 형식이 혼재되어 경과일 계산이 번거로움
- 품번별 미회수 수량과 전체 수량을 빠르게 집계할 필요가 있음

7-3. 주요기능

기능	설명
미회수 품목 탐지	엑셀에서 RMA 수리 후 입고일이 비어 있는 품목 확인
날짜 파싱	YYYY-MM-DD, 월/일 형식 등 혼재 데이터 처리
경과일 계산	업체 출고일 기준 현재까지의 경과일 산출
품번별 집계	품번 기준 미회수 수량 집계
총수량 출력	전체 미회수 수량 요약 출력

7-4. QA 직무와 연결되는 점

이 프로젝트는 실무 데이터의 누락, 날짜 형식 혼재, 집계 기준 오류 가능성을 다뤘습니다. QA 업무에서도 실제 운영 데이터는 항상 깨끗하지 않기 때문에, 데이터 입력 형식과 예외 값을 고려해 검증하는 관점이 중요합니다.

8. 포트폴리오를 통해 증명하려는 역량

역량	증명 내용
요구사항 분석	입고/출고/반품 프로세스 기준 정상·오류 조건 정의
테스트 설계	시나리오별 테스트 케이스 및 기대 결과 작성
데이터 검증	SQL 로 누락값, 상태값, 참조값, 수량 오류 탐지
API 테스트	FastAPI Mock API 와 pytest 자동화 테스트 구성
버그 리포트	재현 절차, 기대 결과, 실제 결과, 심각도 정리
도메인 이해	물류/RMA 실무에서 발생 가능한 예외 흐름 반영

9. 마무리

이 포트폴리오는 완성된 서비스 개발물이 아니라, 물류 도메인에서 QA 가 어떤 방식으로 문제를 정의하고 검증할 수 있는지를 보여 주기 위해 구성한 프로젝트입니다. 실제 서비스와 물류 운영 흐름을 더 깊게 이해하며, SQL/API 기반 검증과 테스트 프로세스 표준화 역량을 계속 확장하고 싶습니다.